

第四次查找, 此时子表仅含一个元素, 且 $10 \neq 11$, 因此表中不存在待查元素, 查找失败。

考点追踪 ▶ 分析给定二叉树树形能否构成折半查找判定树 (2017)

折半查找的过程可用图 7.2 所示的判定树来描述, 圆形结点表示表中存在的记录, 结点值为其关键字; 最底层的方形结点为失败结点, 表示查找失败的区间。从判定树可以看出: **查找成功时的查找长度**等于从根结点到目的结点的路径上的结点数; **查找失败时的查找长度**等于从根结点到对应失败结点的父结点的路径上的结点数。该判定树满足性质: 任一结点的值大于其左子树中所有结点的值, 小于其右子树中所有结点的值。若有序表包含 n 个元素, 则对应的判定树有 n 个圆形非叶结点和 $n+1$ 个方形叶结点。显然, 该判定树是一棵平衡二叉树 (见 7.3.2 节)。

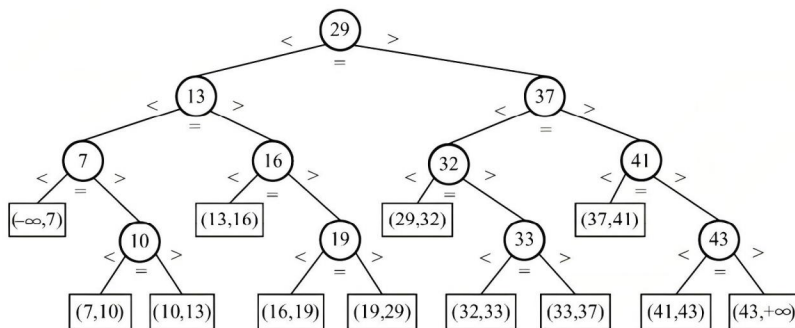


图 7.2 描述折半查找过程的判定树

考点追踪 ▶ 折半查找的最多比较次数的分析 (2010、2023)

由上述分析可知, 折半查找的比较次数最多不超过判定树的高度。在等概率查找的情况下, 查找成功的平均查找长度为

$$ASL = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l_i = \frac{1}{n} (1 \times 1 + 2 \times 2 + \cdots + h \times 2^{h-1}) = \frac{n+1}{n} \log_2(n+1) - 1 \approx \log_2(n+1) - 1$$

其中, h 为树的高度。当元素个数为 n 时, 树高 $h = \lceil \log_2(n+1) \rceil$ 。因此, 折半查找的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$, 平均效率显著高于顺序查找。

以图 7.2 所示的判定树为例 (对应 11 个元素), 查找成功的平均查找长度为 $ASL = (1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 4 + 4 \times 4) / 11 = 3$, 查找失败的平均查找长度为 $ASL = (3 \times 4 + 4 \times 8) / 12 = 11/3$ 。

考点追踪 ▶ 折半查找的适用场景 (2024)

由于折半查找需要能够随机访问任意位置的元素, 以便快速定位中间元素并缩小区间, 因此它仅适用于顺序存储结构, 不适用于链式存储结构, 且要求表中元素按关键字有序排列。

7.2.3 分块查找

分块查找也称索引顺序查找, 它吸取了顺序查找和折半查找各自的优点, 既有良好的动态性, 又支持较快的查找效率。

分块查找的基本思想是: 将查找表划分为若干子块。块内元素可以无序, 但块间必须有序, 即任意前一块的最大关键字小于后一块中的所有关键字。同时, 建立一个索引表, 其中每个元素包含对应块的最大关键字和该块的起始地址, 且索引表按最大关键字有序排列。

考点追踪 ▶ 分块查找的效率分析 (2025)

分块查找过程分为两步: **第一步**在索引表中确定待查记录所在的块 (可采用顺序查找或折半

查找)；第二步在目标块内进行顺序查找。

例如, 关键码集合为{88, 24, 72, 61, 21, 6, 32, 11, 8, 31, 22, 83, 78, 54}, 可按关键码值 24, 54, 78, 88 将其划分为 4 个块, 并建立相应的索引表, 如图 7.3 所示。

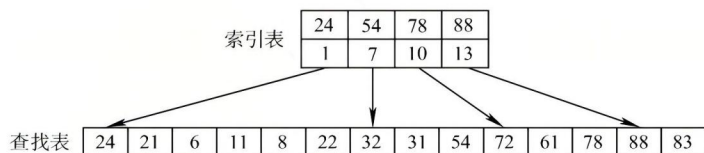


图 7.3 分块查找示意图

分块查找的平均查找长度等于索引查找的平均长度与块内查找的平均长度之和。设索引查找和块内查找的平均查找长度分别为 L_i 和 L_s , 则分块查找的平均查找长度为

$$ASL = L_i + L_s$$

若将长度为 n 的查找表均匀地分为 b 块, 每块包含 s 个记录 ($n = bs$), 并在等概率假设下对索引表和块内均采用顺序查找, 则平均查找长度为

$$ASL = L_i + L_s = \frac{b+1}{2} + \frac{s+1}{2} = \frac{s^2 + 2s + n}{2s}$$

此时, 当块大小 s 取最优值 ($s = \sqrt{n}$), 则平均查找长度达到最小值 $\sqrt{n} + 1$ 。

尽管索引表占用了额外的存储空间, 且索引查找引入了一定的系统开销, 但由于分块结构限制了块内查找的范围, 分块查找的总体效率仍显著优于普通的顺序查找。

7.2.4 本节试题精选

一、单项选择题

01. 顺序查找适合于存储结构为 () 的线性表。
 - A. 顺序存储结构或链式存储结构
 - B. 散列存储结构
 - C. 索引存储结构
 - D. 压缩存储结构
02. 由 n 个数据元素组成的两个表: 一个递增有序, 一个无序。采用顺序查找算法, 对有序表从头开始查找, 发现当前元素已不小于待查元素时, 停止查找, 确定查找不成功, 已知查找任意一个元素的概率是相同的, 则在两种表中成功查找 ()。
 - A. 平均时间后者小
 - B. 平均时间两者相同
 - C. 平均时间前者小
 - D. 无法确定
03. 对长度为 n 的有序单链表, 若查找每个元素的概率相等, 则顺序查找表中任意一个元素的查找成功的平均查找长度为 ()。
 - A. $n/2$
 - B. $(n+1)/2$
 - C. $(n-1)/2$
 - D. $n/4$
04. 对长度为 3 的顺序表进行查找, 若查找第一个元素的概率为 $1/2$, 查找第二个元素的概率为 $1/3$, 查找第三个元素的概率为 $1/6$, 则查找任意一个元素的平均查找长度为 ()。
 - A. $5/3$
 - B. 2
 - C. $7/3$
 - D. $4/3$
05. 下列关于二分查找的叙述中, 正确的是 ()。
 - A. 表必须有序, 表可以顺序方式存储, 也可以链表方式存储
 - B. 表必须有序且表中数据必须是整型、实型或字符型
 - C. 表必须有序, 而且只能从小到大排列
 - D. 表必须有序, 且表只能以顺序方式存储

- TRAE AI 生成

- A. 21 B. 23 C. 41 D. 62
19. 为提高查找效率, 对有 65025 个元素的有序顺序表建立索引顺序结构, 在最好情况下查找到表中已有元素最多需要执行 () 次关键字比较。
- A. 10 B. 14 C. 16 D. 21
20. 【2010 统考真题】已知一个长度为 16 的顺序表 L , 其元素按关键字有序排列, 若采用折半查找法查找一个 L 中不存在的元素, 则关键字的比较次数最多是 ()。
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
21. 【2015 统考真题】下列选项中, 不能构成折半查找中关键字比较序列的是 ()。
- A. 500, 200, 450, 180 B. 500, 450, 200, 180
- C. 180, 500, 200, 450 D. 180, 200, 500, 450
22. 【2016 统考真题】在有 n ($n > 1000$) 个元素的升序数组 A 中查找关键字 x 。查找算法的伪代码如下所示。

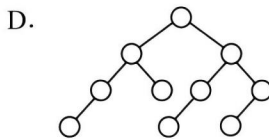
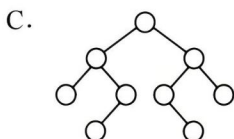
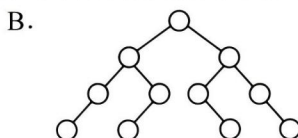
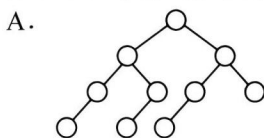
```

k=0;
while(k<n 且 A[k]<x) k=k+3;
if(k<n 且 A[k]==x) 查找成功;
else if(k-1<n 且 A[k-1]==x) 查找成功;
else if(k-2<n 且 A[k-2]==x) 查找成功;
else 查找失败;

```

本算法与折半查找算法相比, 有可能具有更少比较次数的情形是 ()。

- A. 当 x 不在数组中 B. 当 x 接近数组开头处
- C. 当 x 接近数组结尾处 D. 当 x 位于数组中间位置
23. 【2017 统考真题】下列二叉树中, 可能成为折半查找判定树 (不含外部结点) 的是 ()。



24. 【2023 统考真题】对含 600 个元素的有序顺序表进行折半查找, 关键字间的比较次数最多是 ()。
- A. 9 B. 10 C. 30 D. 300
25. 【2024 统考真题】下列数据结构中, 不适合直接使用折半查找的是 ()。
- I. 有序链表 II. 无序数组 III. 有序静态链表 IV. 无序静态链表
- A. 仅 I、III B. 仅 II、IV C. 仅 II、III、IV D. I、II、III、IV
26. 【2025 统考真题】已知查找表中有 400 个元素, 查找每个元素的概率相同。采用分块查找法进行查找, 且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在的块, 且块内也采用顺序查找法, 为使查找效率最高, 则每块包含的元素个数应为 ()。
- A. 8 B. 10 C. 20 D. 25

二、综合应用题

01. 若对有 n 个元素的有序顺序表和无序顺序表进行顺序查找, 试就下列三种情况分别讨论两者在相等查找概率时的平均查找长度是否相同。

- 1) 查找失败。
 - 2) 查找成功, 且表中只有一个关键字等于给定值 k 的元素。
 - 3) 查找成功, 且表中有若干关键字等于给定值 k 的元素, 要求一次查找能找出所有元素。
02. 有序顺序表中的元素依次为 017, 094, 154, 170, 275, 503, 509, 512, 553, 612, 677, 765, 897, 908。
- 1) 试画出对其进行折半查找的判定树。
 - 2) 若查找 275 或 684 的元素, 将依次与表中的哪些元素比较?
 - 3) 计算查找成功的平均查找长度和查找不成功的平均查找长度。
03. 已知一个有序顺序表 $A[0 \dots 8n-1]$ 的表长为 $8n$, 并且表中没有关键字相同的数据元素。假设按下述方法查找一个关键字值等于给定值 X 的数据元素: 首先在 $A[7], A[15], A[23], \dots, A[8k-1], \dots, A[8n-1]$ 中进行顺序查找, 若查找成功, 则算法报告成功位置并返回; 若不成功, 则当 $A[8k-1] < X < A[8 \times (k+1) - 1]$ 时, 可确定一个缩小的查找范围 $A[8k] \sim A[8 \times (k+1) - 2]$, 然后可在这个范围内执行折半查找。特殊情况: 若 $X > A[8n-1]$ 的关键字, 则查找失败。
- 1) 画出描述上述查找过程的判定树。
 - 2) 计算相等查找概率下查找成功的平均查找长度。
04. 写出折半查找的递归算法。初始调用时, low 为 1, $high$ 为 $ST.length$ 。
05. 线性表中各结点的检索概率不等时, 可用如下策略提高顺序检索的效率: 若找到指定的结点, 则将该结点和其前驱结点 (若存在) 交换, 使得经常被检索的结点尽量位于表的前端。试设计在顺序结构和链式结构的线性表上实现上述策略的顺序检索算法。
06. 已知一个 n 阶矩阵 A 和一个目标值 k 。该矩阵无重复元素, 每行从左到右升序排列, 每列从上到下升序排列。请设计一个在时间上尽可能高效的算法, 判断矩阵中是否存在目标值 k 。例如, 矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$, 目标值为 8, 判断存在。要求:
- 1) 给出算法的基本设计思想。
 - 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
 - 3) 说明你的算法的时间复杂度和空间复杂度。
07. 【2013 统考真题】设包含 4 个数据元素的集合 $S = \{'do', 'for', 'repeat', 'while'\}$, 各元素的查找概率依次为 $p_1 = 0.35, p_2 = 0.15, p_3 = 0.15, p_4 = 0.35$ 。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中, 采用折半查找法, 查找成功时的平均查找长度为 2.2。
- 1) 若采用顺序存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?
 - 2) 若采用链式存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

7.2.5 答案与解析

一、单项选择题

01. A

顺序查找是指从表的一端开始向另一端查找。它不要求查找表具有随机存取的特性, 可以是顺序存储结构或链式存储结构。

02. B

对于顺序查找，不管线性表是有序的还是无序的，成功查找第一个元素的比较次数为 1，成功查找第二个元素的比较次数为 2，以此类推，即每个元素查找成功的比较次数只与其位置有关（与是否有序无关），因此查找成功的平均时间两者相同。

03. B

在有序单链表上做顺序查找，查找成功的平均查找长度与在无序顺序表或有序顺序表上做顺序查找的平均查找长度相同，都是 $(n+1)/2$ 。

04. A

在长度为 3 的顺序表中，查找第一个元素的查找长度为 1，查找第二个元素的查找长度为 2，查找第三个元素的查找长度为 3，所以有

$$ASL_{成功} = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{3} \times 2 + \frac{1}{6} \times 3 = \frac{5}{3}$$

05. D

二分查找通过下标来定位中间位置元素，所以应采用顺序存储，且二分查找能够进行的前提是查找表是有序的，但具体是从大到小还是从小到大的顺序则不做要求。

06. C

折半查找的快体现在一般情况下，在大部分情况下要快，但是对于某些特殊情况，顺序查找可能会快于折半查找。例如，查找一个含 1000 个元素的有序表中的第一个元素时，顺序查找的比较次数为 1 次，而折半查找的比较次数却将近 10 次。

07. B

A 显然排除。对于选项 C，考点精析示例中的判定树就不是完全二叉树。由选项 C 也可排除选项 D，且满二叉树对结点数有要求。只可能选择选项 B。事实上，由折半查找的定义不难看出，每次把一个数组从中间结点分割时，总是把数组分为结点数相差最多不超过 1 的两个子数组，从而使得对应的判定树的两棵子树高度差的绝对值不超过 1，所以应是平衡二叉树。

08. B

折半查找的性能分析可以用二叉判定树来衡量，平均查找长度和最大查找长度都是 $O(\log_2 n)$ ；二叉排序树的查找性能与数据的输入顺序有关，最好情况下的平均查找长度与折半查找相同，但最坏情况即形成单支树时，其查找长度为 $O(n)$ 。

09. B

依据折半查找算法的思想，第一次 $mid = \lfloor (1+11)/2 \rfloor = 6$ ，第二次 $mid = \lfloor [(6+1)+11]/2 \rfloor = 9$ ，第三次 $mid = \lfloor [(9+1)+11]/2 \rfloor = 10$ ，第四次 $mid = 11$ 。

10. B

开始时 low 指向 13，high 指向 134，mid 指向 50，比较第一次 $90 > 50$ ，所以将 low 指向 62，high 指向 134，mid 指向 90，第二次比较找到 90。

11. A

在折半查找算法中，mid 取值的方式是确定的，要么采用向上取整，要么采用向下取整，而不能出现两种情况。对于选项 A，第 1 次比较的元素是 f ，为向下取整；第 2 次比较的元素是 c ，为向下取整；第 3 次比较的元素是 b ，为向下取整，查找成功，符合二分查找。对于选项 B，第 1 次比较的元素是 f ，为向下取整；第 2 次比较的元素是 d ，为向上取整，两次 mid 取值的方式不同，不符合二分查找。对于选项 C，第 1 次比较的元素是 g ，为向上取整；第 2 次比较的元素是 c ，为向下取整，不符合二分查找。对于选项 D，第 1 次比较的元素是 g ，为向上取整；第 2 次比较的元素是 d ，为正中间元素；第 3 次比较的元素为 b ，为向下取整，不符合二分查找。

情形 3 (RL 型, 先右旋再左旋): x 的兄弟结点 w 是黑色的, w 的左孩子是红色的, w 的右孩子是黑色的。

即这个红结点是其爷结点的右孩子的左孩子。交换 w 和其左孩子的颜色, 然后对 w 做一次右旋, 而不破坏红黑树的任何性质。现在, x 的新兄弟结点 w 的右孩子是红色的, 这样就将情形 3 转换为了情形 2。调整方式如图 7.25 所示。

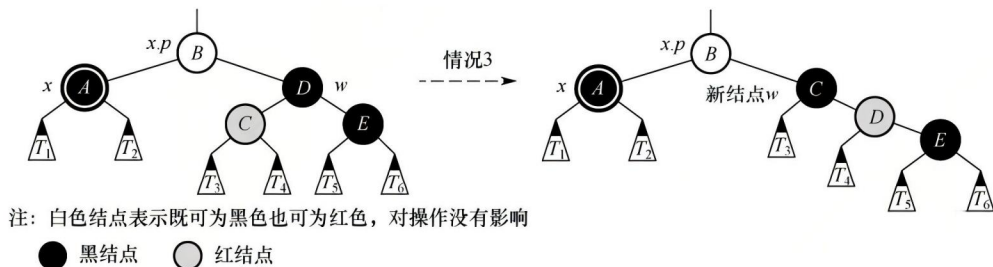


图 7.25 情形 3 的调整方式

情形 4: x 的兄弟结点 w 是黑色的, 且 w 的两个孩子结点都是黑色的。

因为 w 也是黑色的, 所以可从 x 和 w 上去掉一重黑色, 使得 x 只有一重黑色而 w 变为红色。为了补偿从 x 和 w 中去掉的一重黑色, 把 x 的父结点 $x.p$ 额外着一层黑色, 以保持局部的黑高不变。通过将 $x.p$ 作为新结点 x 来循环, x 上升一层。若是通过情形 1 进入情形 4 的, 因为原来的 $x.p$ 是红色的, 将新结点 x 变为黑色, 终止循环, 结束。调整方式如图 7.26 所示。

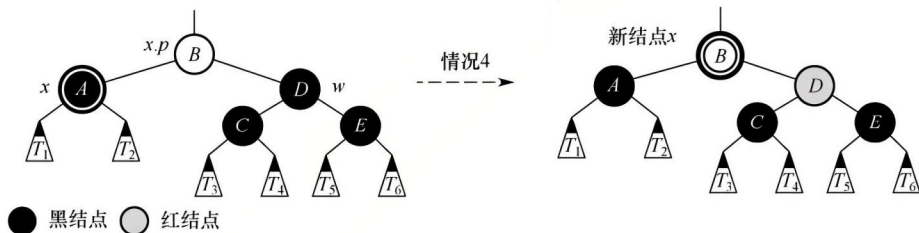


图 7.26 情形 4 的调整方式

若 x 是父结点 $x.p$ 的右孩子, 则还有四种对称的情形, 处理方式类似, 不再赘述。

归纳总结: 在情形 4 中, 因 x 的兄弟结点 w 及左右孩子都是黑色, 可以从 x 和 w 中各提取一重黑色 (以让 x 变为普通黑结点), 不会破坏性质④, 并把调整任务向上“推”给它们的父结点 $x.p$ 。在情形 1、2 和 3 中, 因为 x 的兄弟结点 w 或 w 左右孩子中有红结点, 所以只能在 $x.p$ 子树内用调整和重新着色的方式, 且不能改变 x 原根结点的颜色 (否则向上可能破坏性质④)。情形 1 虽可能会转为情形 4, 但因为新 x 的父结点 $x.p$ 是红色的, 所以执行一次情形 4 就会结束。情形 1、2 和 3 在各执行常数次的颜色改变和至多 3 次旋转后便终止, 情形 4 是可能重复执行的唯一情形, 每执行一次指针 x 上升一层, 至多 $O(\log_2 n)$ 次。

以图 7.27(a)所示的红黑树为例 (虚线表示删除前的状态), 依次删除 5 和 15 的过程如图 7.27 所示。删除 5, 用虚构的黑色 NULL 结点 (图中为 N 结点) 替换, 视为双黑 NULL 结点, 属于情形 1, 交换兄弟结点 12 和父结点 8 的颜色, 对 8 执行左旋; 转变为情形 4, 从双黑 NULL 结点和 10 中各提取一重黑色 (提取后, 双黑 NULL 结点变为普通 NULL 结点, 图中省略, 10 变为红色), 因原父结点 8 是红色, 所以将 8 变为黑色, 结束。删除 15, 属于情形 3 的对称情形 (LR 型), 交换 8 和 10 的颜色, 对 8 执行左旋; 转变为情形 2 的对称情形 (LL 型), 交换 10 和 12 的颜色 (两者颜色一样, 无变化), 将 10 的左孩子 8 着为黑色, 对 12 执行右旋, 结束。

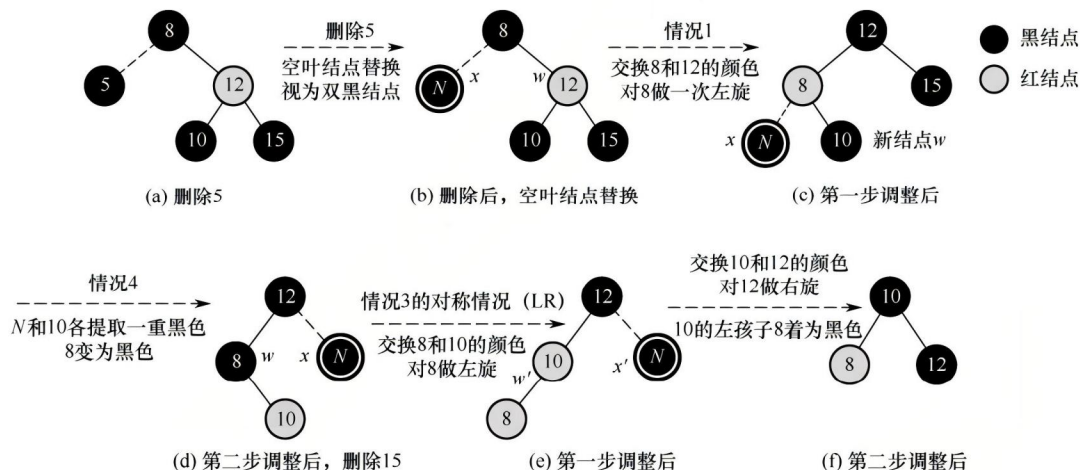


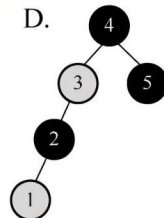
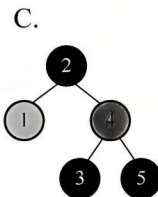
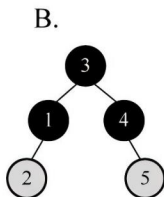
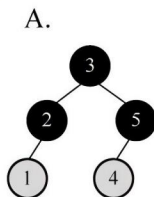
图 7.27 红黑树的删除过程

7.3.4 本节试题精选

一、单项选择题

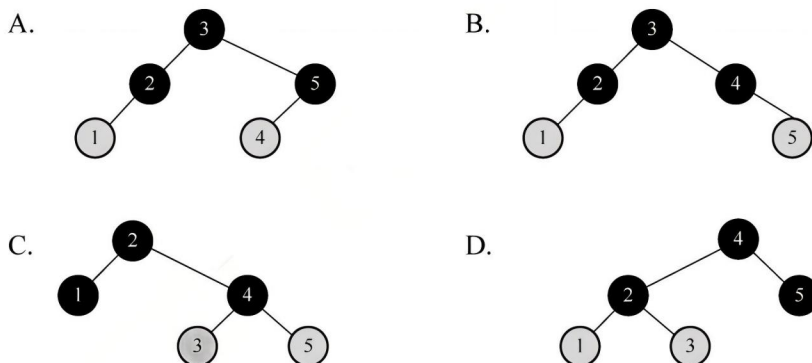
- 对于二叉排序树, 下面的说法中, () 是正确的。
 - 二叉排序树是动态树表, 查找失败时插入新结点, 会引起树的重新分裂和组合
 - 对二叉排序树进行层序遍历可得到有序序列
 - 用逐点插入法构造二叉排序树, 若先后插入的关键字有序, 二叉排序树的深度最大
 - 在二叉排序树中进行查找, 关键字的比较次数不超过结点数的 $1/2$
- 按 () 遍历二叉排序树得到的序列是一个有序序列。
 - 先序
 - 中序
 - 后序
 - 层次
- 在二叉排序树中进行查找的效率与 () 有关。
 - 二叉排序树的深度
 - 二叉排序树的结点的个数
 - 被查找结点的度
 - 二叉排序树的存储结构
- 在常用的描述二叉排序树的存储结构中, 关键字值最大的结点 ()。
 - 左指针一定为空
 - 右指针一定为空
 - 左右指针均为空
 - 左右指针均不为空
- 设二叉排序树中关键字由 1 到 1000 的整数构成, 现要查找关键字为 363 的结点, 下述关键字序列中, 不可能是在二叉排序树上查找的序列是 ()。
 - 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363
 - 924, 220, 911, 244, 898, 258, 362, 363
 - 925, 202, 911, 240, 912, 245, 363
 - 2, 399, 387, 219, 266, 382, 381, 278, 363
- 分别以下列序列构造二叉排序树, 与用其他 3 个序列所构造的结果不同的是 ()。
 - (100, 80, 90, 60, 120, 110, 130)
 - (100, 120, 110, 130, 80, 60, 90)
 - (100, 60, 80, 90, 120, 110, 130)
 - (100, 80, 60, 90, 120, 130, 110)
- 从空树开始, 依次插入元素 52, 26, 14, 32, 71, 60, 93, 58, 24 和 41 后构成了一棵二叉排序树。在该树查找 60, 要进行比较的次数为 ()。
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
- 在含有 n 个结点的二叉排序树中查找某个关键字的结点时, 最多进行 () 次比较。
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6

- A. $n/2$ B. $\log_2 n$ C. $\log_2 n + 1$ D. n
09. 五个不同结点构造的二叉查找树的形态共有 () 种。
A. 20 B. 30 C. 32 D. 42
10. 构造一棵具有 n 个结点的二叉排序树时, 最理想情况下的深度为 ()。
A. $n/2$ B. n C. $\lfloor \log_2(n+1) \rfloor$ D. $\lceil \log_2(n+1) \rceil$
11. 含有 20 个结点的平衡二叉树的最大深度为 ()。
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
12. 具有 5 层结点的平衡二叉树至少有 () 个结点。
A. 10 B. 12 C. 15 D. 17
13. 高度为 3 的平衡二叉排序树的形态共有 () 种。
A. 13 B. 14 C. 16 D. 15
14. 在平衡二叉树的基本操作中, 可能发生两次旋转的操作是 ()。
A. 添加、删除结点 B. 仅删除结点 C. 仅添加结点 D. 都不会
15. 将关键字 1, 2, 3, ..., 1024 依次插入到初始为空的平衡二叉树中, 假设只有一个根结点的二叉树的高度为 0, 则插入结束后的平衡二叉树的高度为 ()。
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
16. 下列关于红黑树和 AVL 树的说法中, 不正确的是 ()。
I. 一棵含有 n 个结点的红黑树的高度至多为 $2\log_2(n+1)$
II. 若一个结点是红色的, 则它的父结点和孩子结点都是黑色的
III. 红黑树的查询效率一般要优于含有相同结点数的 AVL 树
IV. 若 AVL 树的某结点的左右孩子的平衡因子都是零, 则该结点的平衡因子也是零
A. I、III B. III C. II、IV D. III、IV
17. 下列关于红黑树和 AVL 树的描述中, 不正确的是 ()。
A. 两者都属于自平衡的二叉树
B. 两者查找、插入、删除的时间复杂度都相同
C. 红黑树插入和删除过程至多有 2 次旋转操作
D. 红黑树的任意一个结点的左右子树高度 (含叶结点) 之比不超过 2
18. 下列关于红黑树的说法中, 正确的是 ()。
A. 红黑树的红结点的数目最多和黑结点的数目相同 (不考虑虚构结点)
B. 若红黑树的所有结点都是黑色的, 则它一定是一棵满二叉树
C. 红黑树的任何一个分支结点都有两个非空孩子结点
D. 红黑树的子树也一定是红黑树
19. 下列四个选项中, 满足红黑树定义的是 ()。

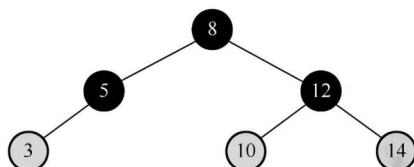


20. 将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入初始为空的红黑树 T , 则 T 中红结点的个数是 ()。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

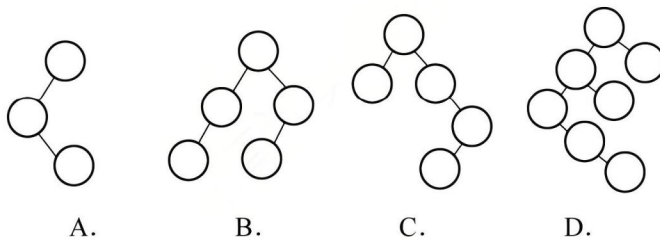
21. 将关键字 5, 4, 3, 2, 1 依次插入初始为空的红黑树 T , 则 T 的最终形态是 ()。



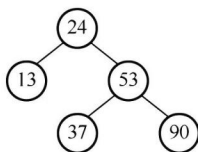
22. 在下图所示的红黑树中插入结点 2 且染成红色后, 则下一步应进行的操作是 ()。



- A. 左旋 B. 右旋 C. 变色 D. 无须调整
23. 【2009 统考真题】下列二叉排序树中, 满足平衡二叉树定义的是 ()。



24. 【2010 统考真题】在下图所示的平衡二叉树中插入关键字 48 后得到一棵新平衡二叉树, 在新平衡二叉树中, 关键字 37 所在结点的左右子结点中保存的关键字分别是 ()。



- A. 13, 48 B. 24, 48 C. 24, 53 D. 24, 90
25. 【2011 统考真题】对下列关键字序列, 不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的是 ()。
- A. 95, 22, 91, 24, 94, 71 B. 92, 20, 91, 34, 88, 35
- C. 21, 89, 77, 29, 36, 38 D. 12, 25, 71, 68, 33, 34
26. 【2012 统考真题】若平衡二叉树的高度为 6, 且所有非叶结点的平衡因子均为 1, 则该平衡二叉树的结点总数为 ()。
- A. 12 B. 20 C. 32 D. 33
27. 【2013 统考真题】在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中, 删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2 , 再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中, 正确的是 ()。
- I. 若 v 是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 不同

II. 若 v 是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 不同

IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 相同

A. 仅 I、III

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 II、IV

28. 【2013 统考真题】若将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入初始为空的平衡二叉树 T , 则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是 ()。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

29. 【2015 统考真题】现有一棵无重复关键字的平衡二叉树 (AVL), 对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中, 正确的是 ()。

A. 根结点的度一定为 2

B. 树中最小元素一定是叶结点

C. 最后插入的元素一定是叶结点

D. 树中最大元素一定是无左子树

30. 【2018 统考真题】已知二叉排序树如右图所示, 元素之间应满足的大小关系是 ()。

A. $x_1 < x_2 < x_5$

B. $x_1 < x_4 < x_5$

C. $x_3 < x_5 < x_4$

D. $x_4 < x_3 < x_5$

31. 【2019 统考真题】在任意一棵非空平衡二叉树 (AVL 树) T_1 中, 删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2 , 再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中, 正确的是 ()。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 可能不相同

II. 若 v 不是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 一定不相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点, 则 T_1 与 T_3 一定相同

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. 仅 I、III

32. 【2020 统考真题】下列给定的关键字输入序列中, 不能生成右边二叉排序树的是 ()。

A. 4, 5, 2, 1, 3

B. 4, 5, 1, 2, 3

C. 4, 2, 5, 3, 1

D. 4, 2, 1, 3, 5

33. 【2021 统考真题】给定平衡二叉树如右图所示, 插入关键字 23 后, 根中的关键字是 ()。

A. 16

B. 20

C. 23

D. 25

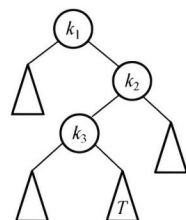
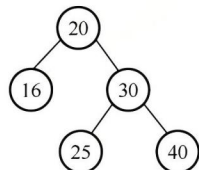
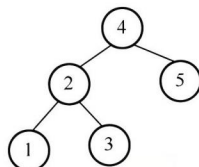
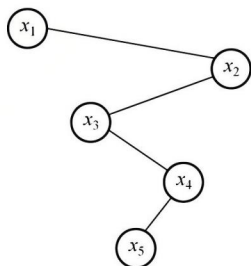
34. 【2024 统考真题】一棵二叉搜索树如右图所示, k_1 、 k_2 、 k_3 分别是对应结点中保存的关键字。子树 T 的任一结点中保存的关键字 x 满足的是 ()。

A. $x < k_1$

B. $x > k_2$

C. $k_1 < x < k_3$

D. $k_3 < x < k_2$



二、综合应用题

01. 一棵二叉排序树按先序遍历得到的序列为 (50, 38, 30, 45, 40, 48, 70, 60,

75, 80), 试画出该二叉排序树, 并求出等概率下查找成功和查找失败的平均查找长度。

02. 按照序列 (40, 72, 38, 35, 67, 51, 90, 8, 55, 21) 建立一棵二叉排序树, 画出该树, 并求出在等概率的情况下, 查找成功的平均查找长度。

03. 依次把结点(34, 23, 15, 98, 115, 28, 107)插入初始状态为空的平衡二叉排序树, 使得在每次插入后保持该树仍然是平衡二叉树。请依次画出每次插入后所形成的平衡二叉排序树。
04. 给定一个关键字集合{25, 18, 34, 9, 14, 27, 42, 51, 38}, 假定查找各关键字的概率相同, 请画出其最佳二叉排序树。
05. 试编写一个算法, 判断给定的二叉树是否是二叉排序树。
06. 设计一个算法, 求出指定结点在给定二叉排序树中的层次。
07. 利用二叉树遍历的思想编写一个判断二叉树是否是平衡二叉树的算法。
08. 设计一个算法, 求出给定二叉排序树中最小和最大的关键字。
09. 设计一个算法, 从大到小输出二叉排序树中所有值不小于 k 的关键字。
10. 编写一个递归算法, 在一棵有 n 个结点的、随机建立的二叉排序树上查找第 k ($1 \leq k \leq n$) 小的元素, 并返回指向该结点的指针。要求算法的平均时间复杂度为 $O(\log_2 n)$ 。
二叉排序树的每个结点中除 data、lchild、rchild 等数据成员外, 增加一个 count 成员, 保存以该结点为根的子树上的结点数。

7.3.5 答案与解析

一、单项选择题

01. C

二叉排序树插入新结点时不会引起树的分裂组合。对二叉排序树进行中序遍历可得到有序序列。当插入的关键字有序时, 二叉排序树会形成一个长链, 此时深度最大。在此种情况下进行查找, 有可能需要比较每个结点的关键字, 超过总结点数的 $1/2$ 。

02. B

由二叉排序树的定义不难得出中序遍历二叉树得到的序列是一个有序序列。

03. A

二叉排序树的查找路径是自顶向下的, 其平均查找长度主要取决于树的高度。

04. B

在二叉排序树的存储结构中, 每个结点由三部分构成, 其中左(或右)指针指向比该结点的关键字值小(或大)的结点。关键字值最大的结点位于二叉排序树的最右位置, 因此它的右指针一定为空(有可能不是叶结点)。还可利用反证法, 若右指针不为空, 则右指针上的关键字肯定比原关键字大, 所以原关键字结点一定不是值最大的, 与条件矛盾, 所以右指针一定为空。

05. C

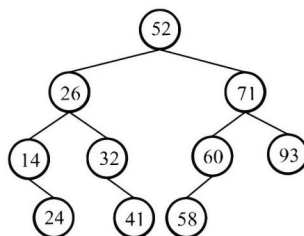
在二叉排序树上查找时, 先与根结点值进行比较, 若相同, 则查找结束, 否则根据比较结果, 沿着左子树或右子树向下继续查找。根据二叉排序树的定义, 有左子树结点值 $\leq$ 根结点值 $\leq$ 右子树结点值。C 序列中, 比较 911 关键字后, 应转向其左子树比较 240, 左子树中不应出现比 911 更大的数值, 但 240 竟有一个右孩子结点值为 912, 所以不可能是正确的序列。

06. C

按照二叉排序树的构造方法, 不难得到 A, B, D 序列的构造结果相同。

07. A

以第一个元素为根结点, 依次将元素插入树, 生成的二叉排序树如右图所示。进行查找时, 先与根结点比较, 然后根据比较结果, 继续在左子树或右子树上进行查找。比较的结点依次为 52, 71, 60。



08. D

当输入序列是一个有序序列时,构造的二叉排序树是一个单支树,当查找一个不存在的关键字或最后一个结点的关键字值时,需要 n 次比较。

09. D

五个不同结点构造的二叉查找树,中序序列是确定的。先序序列的个数为 $n=5$ 的卡特兰数,加上中序序列和先序序列能唯一确定一棵二叉树,因此二叉排序树的形态共有 $\text{Catalan}(5)=42$ 种。

10. D

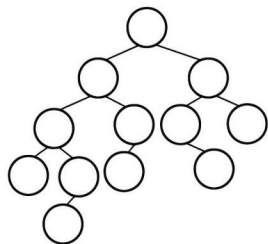
当二叉排序树的叶结点全部都在相邻的两层内时,深度最小。理想情况是从第一层到倒数第二层为满二叉树。类比完全二叉树,可得深度为 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ 。

11. C

平衡二叉树结点数的递推公式为 $n_0=0, n_1=1, n_2=2, n_h=1+n_{h-1}+n_{h-2}$ (h 为平衡二叉树高度, n_h 为构造此高度的平衡二叉树所需的最少结点数)。通过递推公式可得,构造 5 层平衡二叉树至少需 12 个结点,构造 6 层至少需要 20 个结点。

12. B

设 n_h 表示高度为 h 的平衡二叉树中含有的最少结点数,则有 $n_1=1, n_2=2, n_3=4, n_4=7, n_5=12$, 由此求出 $n_5=12$, 对应的 AVL 如右图所示。

**13. D**

高度为 3 的平衡二叉树的左右子树的高度共有三种情况:① 左右子树都是高度为 2 的平衡二叉树;② 左子树是高度为 1 的平衡二叉树,右子树是高度为 2 的平衡二叉树;③ 左子树是高度为 2 的平衡二叉树,右子树是高度为 1 的平衡二叉树。高度为 1 的平衡二叉树只有 1 种形态,即单个结点,如图 1 所示;高度为 2 的平衡二叉树有 3 种形态,如图 2 所示。



图 1

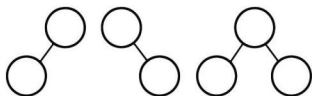


图 2

因此,对于情况①,共有 $3 \times 3 = 9$ 种树形态;对于情况②,共有 $1 \times 3 = 3$ 种树形态;情况③和情况②类似,也有 3 种树形态,所以共有 $9 + 3 + 3 = 15$ 种树形态。

14. A

插入和删除结点都有可能引起 LR 平衡旋转或者 RL 平衡旋转,发生两次旋转操作。

15. C

当按关键字有序的顺序插入初始为空的平衡二叉树时,若关键字个数 $n=2^k-1$ 时,则该平衡二叉树一定是一棵满二叉树(可以用 1~3、1~7 手工验证)。当插入关键字 1023 时,平衡二叉树正好是一棵满二叉树,高度为 9。因此,插入关键字 1024 后,平衡二叉树的高度为 10。

16. D

说法 I 和 II 都是红黑树的性质。AVL 是高度平衡的二叉查找树,红黑树是适度平衡的二叉查找树,从这一点也可以看出 AVL 的查询效率往往更优,说法 III 错误。AVL 的某结点的左右孩子的平衡因子都是零,并不能说明左右子树的高度相等,因此该结点的平衡因子不一定为零,说法 IV 错误。

17. C

自平衡的二叉排序树是指在插入和删除时能自动调整以保持其所定义的平衡性,两者都属于

- 3) 兄弟不够借。若被删关键字所在结点删除前的关键字个数为 $\lceil m/2 \rceil - 1$ ，且其左右兄弟结点的关键字个数也均为 $\lceil m/2 \rceil - 1$ ，则删除该关键字后，需将该结点、其中一个兄弟结点以及父结点中分隔它们的关键字合并为一个新结点。例如，在图 7.31(b)中删除 4 阶 B 树的关键字 5，该结点与其右兄弟的关键字个数均为 $\lceil m/2 \rceil - 1 = 1$ ，因此在删除 5 后，将父结点中的关键字 60 与左右两个子结点（分别为空和含 65）合并为一个新结点。

考点追踪 ▶ 非空 B 树的查找、插入、删除操作的特点 (2023)

在合并过程中，父结点中的关键字个数会减 1。若其父结点是根结点且关键字个数减少至 0（根结点关键字个数为 1 时，有 2 棵子树），则直接将根结点删除，合并后的新结点成为根；若父结点不是根结点，且关键字个数减少到 $\lceil m/2 \rceil - 2$ ，则需对其执行借位或合并操作，并可能向上递归，直至整棵树重新满足 B 树性质。

7.4.2 B+树的基本概念

考点追踪 ▶ B+树的应用场合 (2017)

B+树是为满足数据库系统高效检索需求而设计的一种 B 树变体。

一棵 m 阶 B+树应满足下列条件。

- 1) 每个分支结点最多有 m 棵子树。
- 2) 非叶根结点至少有 2 棵子树；其余每个分支结点至少有 $\lceil m/2 \rceil$ 棵子树。
- 3) 每个分支结点的关键字个数等于其子树个数。
- 4) 所有关键字及其对应的记录指针均存储在叶结点中；叶结点内的关键字按升序排列，且相邻叶结点通过指针按关键字顺序链接，从而支持高效的顺序查找。
- 5) 所有分支结点（可视为索引的索引）仅包含用于引导查找的关键字（通常为其对应子结点中关键字的最大值）以及指向各子结点的指针。

考点追踪 ▶ B 树和 B+树的差异的分析 (2016)

m 阶 B+树与 m 阶 B 树的主要差异如下。

- 1) 子树数量关系不同：在 B+树中，具有 n 个关键字的结点恰好含有 n 棵子树，即每个关键字对应一棵子树；而在 B 树中，具有 n 个关键字的结点含有 $n+1$ 棵子树。
- 2) 关键字数量范围不同：在 B+树中，每个非根内部结点的关键字个数 n 满足 $\lceil m/2 \rceil \leq n \leq m$ （非叶根结点满足 $2 \leq n \leq m$ ）；而在 B 树中，每个非根内部结点的关键字个数 n 满足 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m - 1$ （根结点满足 $1 \leq n \leq m - 1$ ）。
- 3) 关键字存储位置不同：在 B+树中，所有关键字均存储在叶结点中，非叶结点中的关键字是其对应子树中关键字的副本（通常为最大值），因此会重复出现在叶结点中；而在 B 树中，关键字仅出现一次，终端结点与其他结点的关键字互不重复。
- 4) 结点功能不同：在 B+树中，叶结点包含完整的数据信息，所有非叶结点仅起索引作用，其索引项只包含对应子树的最大关键字和指向该子树的指针。由于非叶结点结构更紧凑，一个磁盘块可容纳更多关键字，从而可减少磁盘 I/O 次数，提升查询效率。
- 5) 支持顺序查找：B+树通常设置一个头指针，指向关键字最小的叶结点，并将所有叶结点通过指针按关键字顺序链接成一个线性链表，便于范围查询和顺序遍历。

图 7.32 所示为一棵 4 阶 B+树。可以看出，分支结点中的关键字是其子树中最大关键字的副本。通常在 B+树中有两个头指针：一个指向根结点，另一个指向关键字最小的叶结点。因此，B+树支持两种查找方式：一种是从最小关键字开始的顺序查找，另一种是从根结点开始的多路查找。

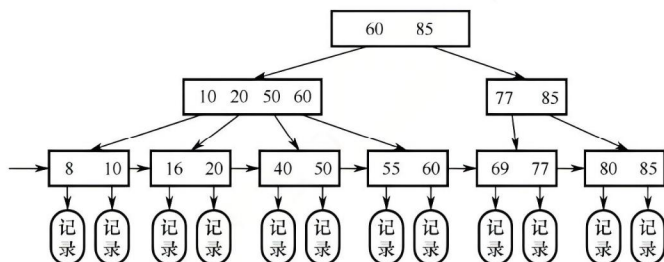


图 7.32 B+树结构示意图

B+树的查找、插入和删除操作与B树基本类似。区别在于：在查找过程中，即使在非叶结点中遇到与给定关键字相等的值，也不会终止查找，而是继续向下，直到到达对应的叶结点为止。因此，无论查找成功与否，每次查找都对应一条从根结点到某个叶结点的路径。

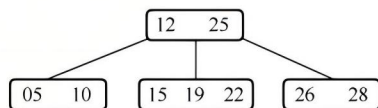
7.4.3 本节试题精选

一、单项选择题

01. 右图所示是一棵（ ）。

- A. 4阶B树
C. 4阶B+树

- B. 3阶B树
D. 无法确定



02. 下列关于 m 阶B树的说法中，错误的是（ ）。

- A. 根结点至多有 m 棵子树
B. 所有叶结点都在同一层次上
C. 非叶结点至少有 $m/2$ (m 为偶数) 或 $(m+1)/2$ (m 为奇数) 棵子树
D. 根结点中的数据是有序的

03. 下列关于高度为3的3阶B树的说法中，正确的是（ ）。

- I. 每个内部结点至少有两棵非空子树
II. 树中每个结点至多有2个关键字
III. 树中最多能存储26个关键字
IV. 插入一个元素引起B树结点分裂后，树的高度变为4
A. I、II B. I、II、III C. III、IV D. I、II、IV

04. 在一棵 m 阶B树中做插入操作前，若一个结点中的关键字个数等于（ ），则插入操作后必须分裂成两个结点；在一棵 m 阶B树中做删除操作前，若一个结点中的关键字个数等于（ ），则删除操作后可能需要同它的左兄弟或右兄弟结点合并成一个结点。

- A. m , $\lceil m/2 \rceil - 2$ B. $m-1$, $\lceil m/2 \rceil - 1$
C. $m+1$, $\lceil m/2 \rceil$ D. $m/2$, $\lceil m/2 \rceil + 1$

05. 具有 n 个关键字的 m 阶B树，应有（ ）个叶结点。

- A. $n+1$ B. $n-1$ C. mn D. $nm/2$

06. 高度为5的3阶B树至少有（ ）个结点，至多有（ ）个结点。

- A. 32 B. 31 C. 120 D. 121

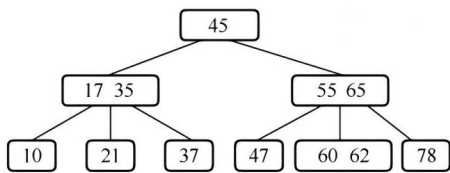
07. 含有 n 个非叶结点的 m 阶B树中至少包含（ ）个关键字。

- A. $n(m+1)$ B. n C. $n(\lceil m/2 \rceil - 1)$ D. $(n-1)(\lceil m/2 \rceil - 1) + 1$

08. 已知一棵5阶B树中共有53个关键字，则树的最大高度为（ ），最小高度为（ ）。

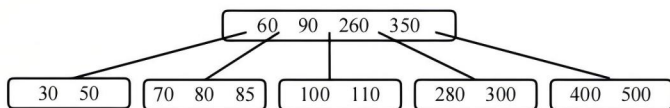
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

09. 已知一棵 3 阶 B 树中共有 2047 个关键字, 则树的最大高度为 (), 最小高度为 ()。
A. 11 B. 10 C. 8 D. 7
10. 在 7 阶 B 树中, 按从上往下、从左往右的顺序搜索第 2016 个关键字, 若根结点已读入内存, 则最多需启动 () 次 I/O。
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
11. 在一棵高度为 h 的 B 树中插入一个新关键字, 假设在插入过程中读入的结点一直在内存中, 根结点的高度为 1, 且初始时未读入内存, 则下列叙述中错误的是 ()。(注意, 本题中的新结点是指新产生的结点, 如一次分裂才产生一个新结点。)
A. 若插入操作导致树的高度变为 $h+1$, 则本次插入一定导致了根结点的分裂
B. 若插入操作导致旧结点的分裂, 则树的高度一定会变为 $h+1$
C. 由于本次插入操作而产生的新结点的个数最多为 $h+1$
D. 由于本次插入操作而产生的读/写磁盘的次数最多为 $3h+1$
12. 下列关于 B 树和 B+树的叙述中, 错误的是 ()。
A. B 树和 B+树都能有效地支持顺序查找
B. B 树和 B+树都能有效地支持随机查找
C. B 树和 B+树都是平衡的多叉树
D. B 树和 B+树都可以用于文件索引结构
13. 下列关于 B 树和 B+树的查找操作的叙述中, 错误的是 ()。
A. B 树查找成功时, 不一定需要查找到最后一层的内部结点
B. B 树查找失败时, 一定需要查找到叶结点
C. B+树查找成功时, 不一定需要查找到叶结点
D. B+树查找成功时, 每次查找的长度都相等
14. 【2009 统考真题】下列叙述中, 不符合 m 阶 B 树定义要求的是 ()。
A. 根结点至多有 m 棵子树 B. 所有叶结点都在同一层上
C. 各结点内关键字均升序或降序排列 D. 叶结点之间通过指针链接
15. 【2012 统考真题】已知一棵 3 阶 B 树, 如右图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B 树, 其最右叶结点中的关键字是 ()。
A. 60 B. 60, 62
C. 62, 65 D. 65



16. 【2013 统考真题】在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中, 所含关键字的个数至少是 ()。
A. 5 B. 7 C. 8 D. 14
17. 【2014 统考真题】在一棵有 15 个关键字的 4 阶 B 树中, 含关键字的结点个数最多是 ()。
A. 5 B. 6 C. 10 D. 15
18. 【2016 统考真题】B+树不同于 B 树的特点之一是 ()。
A. 能支持顺序查找 B. 结点中含有关键字
C. 根结点至少有两个分支 D. 所有叶结点都在同一层上
19. 【2017 统考真题】下列应用中, 适合使用 B+树的是 ()。
A. 编译器中的词法分析 B. 关系数据库系统中的索引
C. 网络中的路由表快速查找 D. 操作系统的磁盘空闲块管理
20. 【2018 统考真题】高度为 5 的 3 阶 B 树含有的关键字个数至少是 ()。

- A. 15 B. 31 C. 62 D. 242
21. 【2020 统考真题】依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后, 根结点中包含的关键字是 ()。
- A. 8 B. 6, 9 C. 8, 13 D. 9, 12
22. 【2021 统考真题】在一棵高度为 3 的 3 阶 B 树中, 根为第 1 层, 若第 2 层中有 4 个关键字, 则该树的结点数最多是 ()。
- A. 11 B. 10 C. 9 D. 8
23. 【2022 统考真题】在下图所示的 5 阶 B 树 T 中, 删除关键字 260 之后需要进行必要的调整, 得到新的 B 树 T_1 。下列选项中, 不可能是 T_1 根结点中关键字序列的是 ()。



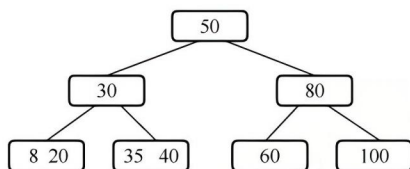
- A. 60, 90, 280 B. 60, 90, 350
- C. 60, 85, 110, 350 D. 60, 90, 110, 350
24. 【2023 统考真题】下列关于非空 B 树的叙述中, 正确的是 ()。
- I. 插入操作可能增加树的高度 II. 删除操作一定会导致叶结点的变化
- III. 查找某关键字总是要查找到叶结点 IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中
- A. 仅 I B. 仅 I、II C. 仅 III、IV D. 仅 I、II、IV
25. 【2025 统考真题】给定 7 个不同的关键字, 能构造的不同 4 阶 B 树的个数最多是 ()。
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

二、综合应用题

01. 给定一组关键字 {20, 30, 50, 52, 60, 68, 70}, 给出创建一棵 3 阶 B 树的过程。

02. 对如右图所示的 3 阶 B 树, 依次执行下列操作, 画出各步操作的结果。

- 1) 插入 90 2) 插入 25 3) 插入 45
4) 删除 60 5) 删除 80



03. 利用 B 树做文件索引时, 若假设磁盘页块的大小是 4000B (实际应是 2 的次幂, 此处是为了计算方便), 指示磁盘地址的指针需要 5B。现有 20000000 个记录构成的文件, 每个记录为 200B, 其中包括关键字 5B。
- 试问在这个采用 B 树作索引的文件中, B 树的阶数应为多少? 假定文件数据部分未按关键字有序排列, 则索引部分需要占用多少磁盘页块?

7.4.4 答案与解析

一、单项选择题

01. D

关键字数目比子树数目少 1, 首先可排除 B+ 树。对于 4 阶 B 树, 根结点至少有 2 棵子树 (关键字数至少为 1), 其他非叶结点至少有 $\lceil n/2 \rceil = 2$ 棵子树 (关键字数至少为 1)、至多有 4 棵子树 (关键字数至多为 3)。5 阶 B 树和 6 阶 B 树的分析也类似。题目所示的 B 树, 同时满足 4 阶 B 树、5 阶 B 树和 6 阶 B 树的要求, 因此不能确定是哪种类型的 B 树。

02. C

除根结点外的所有非叶结点至少有 $\lceil m/2 \rceil$ 棵子树。对于根结点, 最多有 m 棵子树, 若其不是叶结点, 则至少有 2 棵子树。

03. B

每个非根的内部结点必须至少有 $\lceil m/2 \rceil$ 棵子树, 而本题中的根结点不是叶结点, 也至少要有两棵子树, 说法 I 正确。每个结点至多有 $m-1=2$ 个关键字, 说法 II 正确。在高度为 h 的 m 阶 B 树中, 关键字个数至多为 $(m-1)(1+m+m^2+\cdots+m^{h-1})=m^h-1$, 代入 $m=3, h=3$, 即树中最多能存储 26 个关键字, 说法 III 正确。对于说法 IV, 插入一个元素引起 B 树结点分裂后, 只要从根结点到该元素插入位置的路径上至少有一个结点未满, B 树就不会长高, 如图 1 所示; 只有当结点的分裂传到根结点, 并使根结点也分裂时, 才会导致树高增 1, 如图 2 所示, 说法 IV 错误。

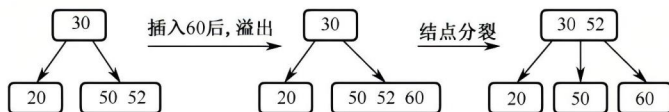


图 1 结点分裂不导致树高增 1 (3 阶 B 树)

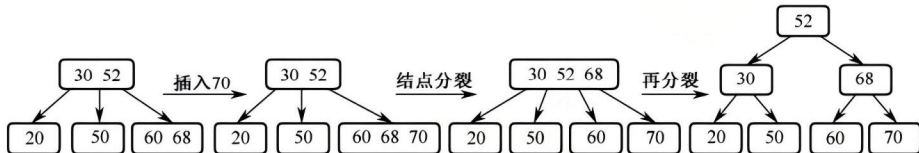


图 2 结点分裂导致树高增 1 (3 阶 B 树)

04. B

因为 B 树每个结点内的关键字个数最多为 $m-1$, 所以当关键字个数大于 $m-1$ 时, 则应该分裂。每个结点内的关键字个数至少为 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个, 所以当关键字个数少于 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 时, 则可能与其他结点合并 (除非只有根结点)。若将本题题干改为 B+树, 请读者思考上述问题的解答。

05. A

B 树的叶结点对应查找失败的情况, 对有 n 个关键字的查找集合进行查找, 失败的可能性有 $n+1$ 种。

06. B、D

由 m 阶 B 树的性质可知, 根结点至少有 2 棵子树; 根结点外的所有非终端结点至少有 $\lceil m/2 \rceil$ 棵子树, 结点数最少时, 3 阶 B 树形状至少类似于一棵满二叉树, 即高度为 5 的 B 树至少有 $2^5-1=31$ 个结点。因为每个结点最多有 m 棵子树, 所以当结点数最多时, 3 阶 B 树形状类似于满三叉树, 结点数为 $(3^5-1)/2=121$ (注意, 这里求的是结点数而非关键字数, 若求的是关键字数, 则还应把每个结点中关键字数的上下界确定出来)。

07. D

除根结点外, m 阶 B 树中的每个非叶结点至少有 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个关键字, 根结点至少有一个关键字, 所以总共包含的关键字最少个数 $= (n-1)(\lceil m/2 \rceil - 1) + 1$ 。

注 意

由以上题目可知 B 树和 B+树的定义与性质尤为重要, 需要熟练掌握。

08. C、B

5 阶 B 树中共有 53 个关键字, 由最大高度公式 $H \leq \log_{\lceil m/2 \rceil} ((n+1)/2) + 1$ 得最大高度 $H \leq$

7.5.4 散列查找及性能分析的应用

考点追踪 ▶ 散列表的构造及查找效率的分析 (2010、2018、2019、2024)

散列表的查找过程与构造过程基本一致。对于给定的关键字 key ，先通过散列函数计算其初始地址，然后按如下步骤执行：

初始化： $Addr = H(key)$ ；

- ① 检查散列表中地址 $Addr$ 处是否有记录：若无记录，则查找失败；若有记录，则比较该记录与 key 的值，若相等，则查找成功，否则转到步骤②。
- ② 按指定的冲突处理方法计算下一个探测地址，将 $Addr$ 更新为此地址，返回步骤①。

例如，关键字序列 {19, 14, 23, 01, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}，散列函数 $H(key) = key \% 13$ ，采用线性探测法处理冲突，所得的散列表 L 如图 7.34 所示（表长为 16）。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	14	01	68	27	55	19	20	84	79	23	11	10			

图 7.34 用线性探测法得到的散列表 L

查找关键字 84 的过程：初始散列地址 $H(84) = 6$ 。因 $L[6]$ 非空且 $L[6] \neq 84$ ，冲突；第一次探测的地址 $H_1 = (6 + 1) \% 16 = 7$ ，因 $L[7]$ 非空且 $L[7] \neq 84$ ，冲突；第二次探测的地址 $H_2 = (6 + 2) \% 16 = 8$ ， $L[8]$ 非空且 $L[8] = 84$ ，查找成功，返回其存储地址。

查找关键字 38 的过程：初始散列地址 $H(38) = 12$ 。因 $L[12]$ 非空且 $L[12] \neq 38$ ，冲突；第一次探测的地址 $H_1 = (12 + 1) \% 16 = 13$ ，因 $L[13]$ 为空，查找失败。

各关键字的查找比较次数如图 7.35 所示。

关键字	14	01	68	27	55	19	20	84	79	23	11	10
比较次数	1	2	1	4	3	1	1	3	9	1	1	3

图 7.35 查找各关键字的比较次数

平均查找长度 (ASL) 为

$$ASL = (1 \times 6 + 2 + 3 \times 3 + 4 + 9) / 12 = 2.5$$

对于同一关键字集合和相同的散列函数，不同的冲突处理方法会生成不同的散列表结构，从而导致不同的平均查找长度。本例的 ASL 与上节拉链法的结果不同，正好体现了这一特性。

从散列表的查找过程可见：

- 1) 尽管散列表在关键字与其存储位置之间建立了直接映射，但由于冲突的存在，查找过程仍需将给定值与表中关键字进行比较。因此，ASL 仍是衡量散列表查找效率的核心指标。

考点追踪 ▶ 影响散列表查找效率的因素 (2011、2022)

- 2) 散列表的查找效率主要取决于三个因素：散列函数、冲突处理方法和装填因子。

装填因子通常记为 α ，定义为散列表的填充程度，即

$$\alpha = \frac{\text{表中记录数 } n}{\text{散列表长度 } m}$$

散列表的平均查找长度主要依赖于装填因子 α ，而不直接依赖于 n 或 m 。直观地看， α 越大，表示表越“满”，发生冲突的可能性越高；反之， α 越小，冲突越少。

读者应能根据给定的散列表长度、元素个数、散列函数及冲突处理方法，构造出相应的散列表，并进一步计算查找成功时的平均查找长度与查找失败时的平均查找长度。

7.5.5 本节试题精选

一、单项选择题

01. 只能在顺序存储结构上进行的查找方法是()。
- A. 顺序查找法 B. 折半查找法 C. 树形查找法 D. 散列查找法
02. 散列查找一般适用于()的情况下的查找。
- A. 查找表为链表
B. 查找表为有序表
C. 关键字集合比地址集合大得多
D. 关键字集合与地址集合之间存在对应关系
03. 下列关于散列表的说法中, 正确的是()。
- I. 若散列表的填充因子 $\alpha < 1$, 则可避免碰撞的产生
II. 散列查找中不需要任何关键字的比较
III. 散列表在查找成功时平均查找长度仅与表长有关
IV. 若在散列表中删除一个元素, 不能简单地将该元素删除
- A. I 和 IV B. II 和 III C. III D. IV
04. 在开放定址法中散列到同一个地址而引起的“堆积”问题是由()引起的。
- A. 同义词之间发生冲突
B. 非同义词之间发生冲突
C. 同义词之间或非同义词之间发生冲突
D. 散列表“溢出”
05. 下列关于散列冲突处理方法的说法中, 正确的有()。
- I. 采用平方探测法处理冲突时不易产生聚集
II. 采用线性探测法处理冲突时, 所有同义词在散列表中一定相邻
III. 采用链地址法处理冲突时, 若限定在链首插入, 则插入任意一个元素的时间相同
IV. 采用链地址法处理冲突易引起聚集现象
- A. I 和 III B. I、II 和 III C. III 和 IV D. I 和 IV
06. 设有一个含有 200 个元素的散列表, 用线性探测法解决冲突, 按关键字查询时找到一个表项的平均探测次数不超过 1.5, 则散列表应至少能够容纳()个元素(设查找成功的平均查找长度为 $ASL = [1 + 1/(1 - \alpha)]/2$, 其中 α 为装填因子)。
- A. 400 B. 526 C. 624 D. 676
07. 假定有 K 个关键字互为同义词, 若用线性探测法把这 K 个关键字填入散列表, 至少要进行()次探测。
- A. $K-1$ B. K C. $K+1$ D. $K(K+1)/2$
08. 对包含 n 个元素的散列表进行查找, 平均查找长度()。
- A. 为 $O(\log_2 n)$ B. 为 $O(1)$ C. 不直接依赖于 n D. 直接依赖于表长 m
09. 采用开放定址法解决冲突的散列查找中, 发生聚集的原因主要是()。
- A. 数据元素过多 B. 负载因子过大
C. 散列函数选择不当 D. 解决冲突的方法选择不当
10. 当用线性探测再散列法解决冲突时, 计算出的一系列“下一个空位”的要求是()。
- A. 必须大于或等于原散列地址 B. 必须小于或等于原散列地址
C. 可以大于或小于但不等于原散列地址 D. 对地址在何处没有限制

11. 一组记录的关键字为{19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}, 用链地址法构造散列表, 散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 13$, 散列地址为 1 的链中有 () 个记录。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
12. 在采用链地址法处理冲突所构成的散列表上查找某一关键字, 则在查找成功的情况下, 所探测的这些位置上的关键字值 (); 若采用线性探测法, 则 ()。
A. 一定都是同义词 B. 不一定都是同义词
C. 都相同 D. 一定都不是同义词
13. 若采用链地址法构造散列表, 散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 17$, 则需 (①) 个链表。这些链的链首指针构成一个指针数组, 数组的下标范围为 (②)。
① A. 17 B. 13 C. 16 D. 任意
② A. 0~17 B. 1~17 C. 0~16 D. 1~16
14. 设散列表长 $m = 14$, 散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$, 表中仅有 4 个结点 $H(15) = 4$, $H(38) = 5$, $H(61) = 6$, $H(84) = 7$, 若采用线性探测法处理冲突, 则关键字为 49 的结点地址是 ()。
A. 8 B. 3 C. 5 D. 9
15. 现有长度为 17、初始为空的散列表 HT, 散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 17$, 用线性探查法解决冲突。将关键字序列 26, 25, 72, 38, 8, 18, 59 依次插入 HT 后, 查找 59 需探查 () 次。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
16. 现有长度为 17、初始为空的散列表 HT, 散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 17$, 用平方探测法解决冲突: $H_i(\text{key}) = (H(\text{key}) \pm i^2) \% 17$ 。将关键字序列 6, 22, 7, 26, 9, 23 依次插入 HT 后, 则关键字 23 存放在散列表中的位置是 ()。
A. 0 B. 2 C. 6 D. 15
17. 将 10 个元素散列到 100000 个单元的散列表中, 则 () 产生冲突。
A. 一定会 B. 一定不会 C. 仍可能会 D. 不确定
18. 【2011 统考真题】为提高散列表的查找效率, 可以采取的正确措施是 ()。
I. 增大装填 (载) 因子
II. 设计冲突 (碰撞) 少的散列函数
III. 处理冲突 (碰撞) 时避免产生聚集 (堆积) 现象
A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、II D. 仅 II、III
19. 【2014 统考真题】用哈希 (散列) 方法处理冲突 (碰撞) 时可能出现堆积 (聚集) 现象, 下列选项中, 会受堆积现象直接影响的是 ()。
A. 存储效率 B. 散列函数
C. 装填 (装载) 因子 D. 平均查找长度
20. 【2018 统考真题】现有长度为 7、初始为空的散列表 HT, 散列函数 $H(k) = k \% 7$, 用线性探测再散列法解决冲突。将关键字 22, 43, 15 依次插入 HT 后, 查找成功的平均查找长度是 ()。
A. 1.5 B. 1.6 C. 2 D. 3
21. 【2019 统考真题】现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT, 散列函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$, 采用线性探查 (线性探测再散列) 法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入 HT 后, HT 查找失败的平均查找长度是 ()。
A. 4 B. 5.25 C. 6 D. 6.29
22. 【2022 统考真题】下列因素中, 影响散列 (哈希) 方法平均查找长度的是 ()。

I. 装填因子 II. 散列函数 III. 冲突解决策略

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

23. 【2023 统考真题】现有长度为 5、初始为空的散列表 HT，散列函数 $H(k) = (k + 4) \% 5$ ，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT，然后删除关键字 25，则 HT 中查找失败的平均查找长度为 ()。
- A. 1 B. 1.6 C. 1.8 D. 2.2
24. 【2025 统考真题】下列关于散列方法处理冲突的叙述中，正确的是 ()。
- A. 只要散列表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置
B. 只要散列表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置
C. 线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间的冲突
D. 二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间的冲突

二、综合应用题

01. 若要在散列表中删除一个记录，应如何操作？为什么？按照处理冲突的方法为开放地址法和拉链法分别说明。
02. 假定把关键字 key 散列到有 n 个表项（从 0 到 $n-1$ 编址）的散列表中。对于下面的每个函数 $H(\text{key})$ （key 为整数），这些函数能够当作散列函数吗？若能，它是一个好的散列函数吗？说明理由。设函数 $\text{random}(n)$ 返回一个 0 到 $n-1$ 之间的随机整数（包括 0 与 $n-1$ 在内）。
- 1) $H(\text{key}) = \text{key}/n$ 。
 - 2) $H(\text{key}) = 1$ 。
 - 3) $H(\text{key}) = (\text{key} + \text{random}(n)) \% n$ 。
 - 4) $H(\text{key}) = \text{key} \% p(n)$ ；其中 $p(n)$ 是不大于 n 的最大素数。
03. 使用散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$ ，把一个整数值转换成散列表下标，散列表的长度为 11，现在要把数据 {1, 13, 12, 34, 38, 33, 27, 22} 依次插入散列表。
- 1) 使用线性探测法来构造散列表。
 - 2) 使用链地址法构造散列表。
- 试针对这两种情况，分别确定查找成功所需的平均查找长度，及查找不成功所需的平均查找长度。
04. 已知一组关键字为 {26, 36, 41, 38, 44, 15, 68, 12, 6, 51, 25}，用链地址法解决冲突，假设装填因子 $\alpha = 0.73$ ，散列函数的形式为 $H(\text{key}) = \text{key} \% P$ ， P 为不大于表长的最大素数，请回答以下问题：
- 1) 构造出散列函数。
 - 2) 分别计算出等概率情况下查找成功和查找失败的平均查找长度（查找失败的计算中只将与关键字的比较次数计算在内即可）。
05. 设散列表为 HT[0...12]，即表的大小为 $m = 13$ 。现采用双散列法解决冲突，散列函数和再散列函数分别为：
- $H_0(\text{key}) = \text{key} \% 13$ 注：%是取模运算 ($= \text{mod}$)
- $H_i = (H_{i-1} + \text{REV}(\text{key} + 1) \% 11 + 1) \% 13$ ； $i = 1, 2, 3, \dots, m-1$
- 其中，函数 $\text{REV}(x)$ 表示颠倒十进制数 x 的各位，如 $\text{REV}(37) = 73$ 、 $\text{REV}(7) = 7$ 等。若插入的关键码序列为 (2, 8, 31, 20, 19, 18, 53, 27)，请回答：
- 1) 画出插入这 8 个关键码后的散列表。

2) 计算查找成功的平均查找长度 ASL。

06. 【2010 统考真题】将关键字序列(7, 8, 30, 11, 18, 9, 14)散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组, 散列函数为 $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \bmod 7$, 处理冲突采用线性探测再散列法, 要求装填(载)因子为 0.7。

1) 请画出所构造的散列表。

2) 分别计算等概率情况下, 查找成功和查找不成功的平均查找长度。

07. 【2024 统考真题】将关键字序列 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中, 散列函数 $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \% 11$ 。 $H(\text{key})$ 计算出的初始散列地址为 H_0 , 发生冲突时探查地址序列是 $H_1, H_2, H_3, \dots$, 其中 $H_k = (H_0 + k^2) \% 11, k = 1, 2, 3, \dots$ 。

请回答下列问题:

1) 画出所构造的 HT, 并计算 HT 的装填因子。

2) 给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。

3) 在 HT 中查找关键字 8, 确认查找失败时的散列地址是多少?

7.5.6 答案与解析

一、单项选择题

01. B

顺序查找可以是顺序存储或链式存储; 折半查找只能是顺序存储且要求关键字有序; 树形查找法要求采用树的存储结构, 既可以采用顺序存储也可以采用链式存储; 散列查找中的链地址法解决冲突时, 采用的是顺序存储与链式存储相结合的方式。

02. D

关键字集合与地址集合之间存在对应关系时, 通过散列函数表示这种关系。这样, 查找以计算散列函数而非比较的方式进行查找。

03. D

冲突(碰撞)是不可避免的, 与装填因子无关, 因此需要设计处理冲突的方法, 说法 I 错误。散列查找的思想是计算出散列地址来进行查找, 然后比较关键字以确定是否查找成功, 说法 II 错误。散列查找成功的平均查找长度与装填因子有关, 与表长无直接关系, 说法 III 错误。在开放定址的情形下, 不能随便删除散列表中的某个元素, 否则可能会导致搜索路径被中断(因此通常的做法是在要删除的地方做删除标记, 而不是直接删除), 说法 IV 正确。

04. C

在开放定址法中散列到同一个地址而产生的“堆积”问题, 是同义词冲突的探查序列和非同义词之间不同的探查序列交织在一起, 导致关键字查询需要经过较长的探测距离, 降低了散列的效率。因此要选择好的处理冲突的方法来避免“堆积”。

05. A

平方探测法采用的增量序列是非线性的, 它可以跳过一些已被占用的单元, 而不是顺序地探测下一单元, 这样能减小冲突的概率, 说法 I 正确。散列地址 i 的关键字, 和为解决冲突形成的某次探测地址为 i 的关键字, 都争夺地址 $i, i+1, \dots$, 因此不一定相邻, 说法 II 错误。说法 III 正确。同义词冲突不等于聚集, 链地址法处理冲突时将同义词放在同一个链表中, 不会引起聚集现象, 说法 IV 错误。

06. A

若有 200 个元素要放入散列表, 采用线性探测法解决冲突, 限定查找成功的平均查找长度不

超过 1.5, 则

$$ASL_{成功} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{1-\alpha} \right) \leq 1.5 \Rightarrow \alpha = \frac{200}{m} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow m \geq 400$$

07. D

K 个关键字在依次填入的过程中, 只有第一个不会发生冲突, 所以探测次数为 $1+2+3+\dots+K=K(K+1)/2$ 。

08. C

散列表的平均查找长度与装填因子 α 直接相关, 表的查找效率不直接依赖于表中已有表项个数 n 或表长 m 。若表中存放的记录全是某个地址的同义词, 则平均查找长度为 $O(n)$ 而非 $O(1)$ 。

09. D

聚集是因选取不当的处理冲突的方法, 而导致不同关键字的元素对同一散列地址进行争夺的现象。用线性探查法时, 容易引发聚集现象。

10. C

“下一个空位”可以大于或小于但不等于原散列地址, 等于原散列地址是没有意义的。

11. D

由散列函数计算可知, 14, 1, 27, 79 散列后的地址都是 1, 所以有 4 个记录。

12. A, B

因为在链地址法中, 映射到同一地址的关键字都会链到与此地址相对应的链表上, 所以探测过程一定是在此链表上进行的, 从而这些位置上的关键字均为同义词; 但在线性探测法中出现两个同义关键字时, 会把该关键字对应地址的下一个地址也占用掉, 两个地址分别记为 $Addr$ 、 $Addr+1$, 查找一个满足 $H(key) = Addr+1$ 的关键字 key 时, 显然首次探测到的不是 key 的同义词。

13. A, C

H 的取值有 17 种可能, 对应到不同的链表中, 所以链表的个数应为 17。因为 $H(key)$ 的取值范围为 $0 \sim 16$, 所以数组下标为 $0 \sim 16$ 。

14. A

线性探测法的公式为 $H_i = (H(key) + d_i) \% m$, 其中 $d_i = 1, 2, \dots, m-1$ 。 $H(49) = 49 \% 11 = 5$, 有冲突;
 $H_1 = (H(49) + 1) \% 14 = 6$, 有冲突; $H_2 = (H(49) + 2) \% 14 = 7$, 有冲突; $H_3 = (H(49) + 3) \% 14 = 8$, 无冲突。

15. C

插入过程如下: $H(26) = 9$, 不冲突; $H(25) = 8$, 不冲突; $H(72) = 4$, 不冲突; $H(38) = 4$, 冲突, 冲突处理后的地址为 5; $H(8) = 8$, 冲突, 冲突处理后的地址为 10; $H(18) = 1$, 不冲突; $H(59) = 8$, 冲突, 冲突处理后的地址为 11。因此, 在表中查找 59 需要探查 4 次。

16. B

插入过程如下: $6 \% 17 = 6$; $22 \% 17 = 5$; $7 \% 17 = 7$; $26 \% 17 = 9$; $9 \% 17 = 9$, 冲突, 平方探测法探测 10 (无冲突); $23 \% 17 = 6$, 冲突, 平方探测法探测 7 (冲突), 探测 5 (冲突), 探测 10 (冲突), 探测 2 (无冲突)。因此, 关键字 23 应放在位置 2。构造的散列表如下表所示。

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
元素			23			22	6	7		26	9						

17. C

由于散列函数的选取, 仍然有可能产生地址冲突, 冲突不能绝对地避免。

18. D

散列表的查找效率取决于散列函数、处理冲突的方法和装填因子。显然, 冲突的产生概率与